

Equity, Capital Employed e Return

Formalizzazione Matematica

Questo documento definisce in modo rigoroso e implementabile il modello di calcolo di **Equity**, **Capital Employed** e **Return** adottato nella suite *Py_SUITE_TRADING*, con l'obiettivo di garantire coerenza economica, confrontabilità tra strategie e corretto trattamento dei flussi di capitale.

1. Definizione di Equity

Equity rappresenta il valore economico totale del portafoglio in un dato istante t . È definita come la somma del valore di mercato delle posizioni aperte e della liquidità disponibile.

Formula generale:

$$\text{Equity}_t = \text{Cash}_t + \text{MarketValue}_t$$

dove *MarketValue* è il valore mark-to-market delle posizioni aperte, valutate all'ultimo prezzo disponibile.

2. Equity Start ed Equity End

Equity Start è il capitale inizialmente impiegato, derivato automaticamente dalla prima operazione di ingresso:

$$\text{Equity Start} = \text{EntryPrice}_1 \times \text{Quantity}_1$$

Equity End è il valore finale del portafoglio, includendo profitti/perdite realizzati e non realizzati:

$$\text{Equity End} = \text{Equity Start} + \sum \text{P/L Realizzato} + \text{P/L Unrealized Finale}$$

3. Profit & Loss

Il **P/L Realizzato** è la somma dei profitti e delle perdite delle posizioni chiuse.

LONG: $\text{P/L} = (\text{Exit} - \text{Entry}) \times \text{Quantity}$

SHORT: $\text{P/L} = (\text{Entry} - \text{Exit}) \times \text{Quantity}$

Il **P/L Unrealized** è il profitto o la perdita delle posizioni ancora aperte, valutate al prezzo finale disponibile:

LONG: $(\text{LastClose} - \text{Entry}) \times \text{Quantity}$

SHORT: $(\text{Entry} - \text{LastClose}) \times \text{Quantity}$

4. Capital Employed

Capital Employed rappresenta il massimo capitale effettivamente impegnato nel tempo dalla strategia. È definito come:

$$\text{Capital Employed} = \max_t(\text{Equity}_t)$$

Questa grandezza tiene conto di eventuali incrementi di capitale dovuti a rientri a prezzi superiori o a scale-in.

5. Return corretto

Il **Return** misura l'efficienza della strategia rispetto al capitale realmente impiegato e non deve essere calcolato sull'Equity Start in presenza di variazioni di capitale.

Return = Net Profit / Capital Employed

dove *Net Profit* è dato da:

Net Profit = Equity End – Equity Start – Net Cash Injections

Questo approccio garantisce coerenza economica, evita rendimenti artificialmente gonfiati e rende confrontabili strategie con differenti profili di capitale.

6. Implicazioni operative per Py_SUITE_TRADING

La suite deve trattare l'Equity End come grandezza derivata e mantenere separati i concetti di Equity, Cash Flow e Return. Il Return ufficiale di strategia deve essere basato sul Capital Employed.

Questo standard è allineato alle pratiche professionali di trading system, fondi e prop firm.